

CONTROLE CONTINU : ARCHITECTURE DES ORDINATEURS.

Durée : 2 heures 05 min

- NB :** 1- les documents ne sont pas autorisés ;
2- l'utilisation des calculatrices est strictement interdite ;
3- toutes tentatives de communication équivalent à (-1).

Nom : _____ Prénom : _____

EXERCICE 1 (1,5 points)

Test de connaissance. Choisissez la bonne réponse parmi celles proposées.

- 1- Le système d'exploitation (OS) est un : *operating system*
a- Un périphérique d'entrée. *X*
b- Un programme fondamental.
c- Logiciel d'application. *X*
d- La partie hardware d'un ordinateur. *X*
e- Un programme de codage
- 2- Quel est le « cerveau » d'un ordinateur ?
a- L'écran. *X*
b- Le microprocesseur.
c- Le disque dur.
d- L'unité centrale.
e- Les périphériques *X*
- 3- Qu'est-ce qu'un disque dur externe ?
a- Un système d'exploitation.
b- Une mémoire volatile.
c- Une mémoire de stockage.
d- Un serveur
e- Un support de transmission.

EXERCICE 2 : (3 points)

Associez chaque mot de la liste suivante avec une des définitions proposées :

- a- Circuit intégré ;
b- RAM ;
c- Microprocesseur ;
d- Mémoire morte ; *2*
e- Système d'exploitation ; *2*
f- Port parallèle. *2*
1. Programme nécessaire à la gestion des ressources matérielles et logicielle d'un ordinateur ;
2. Mémoire interne dont le contenu peut être lu mais non modifié ;
3. Type de mémoire volatile, lisible et réinscriptible, dont chaque cellule est directement accessible ;
4. Principale carte de circuits imprimés dans un ordinateur ;

5. Ensemble de circuits gravés sur une plaque de silicium ; *microproc*
6. Dispositif d'E/S du micro-ordinateur accessible par un programme qui transporte simultanément les 8 bits d'un mot au travers d'un ensemble de conducteurs.

EXERCICE N°3 : (08 points)

A- Convertir en binaire les nombres :

- | | |
|---------------|---------------|
| 1) 397_{10} | 3) 287_{10} |
| 2) 243_{10} | 4) 197_{10} |

B- Convertir en décimal les nombres :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) 10111_2 | 3) 11111_2 |
| 2) 11101_2 | 4) 10101_2 |

C- Convertir en hexadécimal les nombres :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1) 3287_{10} | 3) 776_{10} |
| 2) 929_{10} | 4) 888_{10} |

D- Convertir en base 10 les nombres :

- | | |
|------------|-------------|
| 1) $0xC7D$ | 3) $0xFE A$ |
| 2) $0xB8E$ | 4) $0xAC7$ |

EXERCICE N°4 : (4,5 points)

- 1- Dans un ordinateur, quel est le rôle qu'assure la pile CMOS ?
- 2- Donnez l'écriture de l'alphabet Hexadécimal.
- 3- La représentation des nombres à l'intérieur de la machine se fait selon deux méthodes, lesquelles ?
- 4- Donnez le principe qui permet d'obtenir le complément restreint d'un nombre binaire. Soit le nombre **11110000**, donnez le complément restreint.

EXERCICE N°5 : (3 points)

Dans les trois repères orthonormés, représentez les différentes suites des bits suivants.

- 1- En s'appuyant sur la technique dite NRZ (No Return to Zero), il vous est demandé de représenter les bits : **1010101010**.
- 2- Soit la suite des bits **1100110011**, donnez la représentation NRZI.
- 3- Soit la suite des bits **0101110011**, donnez la représentation du codage Manchester.

BONNE CHANCE !!!